

FPROS6-A1570-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



FPROS6-A1570-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.032 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.570 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

177,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1570
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.152	1.094	1.032	971	912
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1570 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.569,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.349.976 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	302,41 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	270,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.031,80 kW
Potenza assorbita / Power input	354,21 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	177,47 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.011,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	980,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	949,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.006,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	990,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	980,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS6-A1570-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	991	946	898	851	803	754	703
2	1.034	986	938	888	839	788	735
3	1.077	1.027	977	926	875	821	768
4	1.122	1.072	1.020	966	912	858	803
5	1.167	1.116	1.063	1.006	950	896	838
6	1.215	1.162	1.108	1.050	991	933	875
7	1.264	1.208	1.152	1.094	1.032	971	912
8	1.316	1.259	1.199	1.139	1.076	1.014	951
9	1.368	1.309	1.247	1.184	1.121	1.057	990
10	1.423	1.362	1.297	1.232	1.167	1.100	1.031
11	1.478	1.414	1.348	1.280	1.213	1.143	1.072
12	1.535	1.470	1.403	1.332	1.262	1.190	1.116
13	1.592	1.525	1.457	1.384	1.310	1.238	1.160
14	1.655	1.585	1.513	1.438	1.362	1.287	1.207
15	1.718	1.644	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	243	265	290	318	348	382	419
2	244	266	291	318	349	383	420
3	244	267	292	319	350	384	422
4	245	268	293	320	351	385	423
5	246	269	294	321	352	386	424
6	247	270	295	322	353	388	425
7	248	270	295	323	354	389	427
8	249	271	296	324	355	390	428
9	250	272	297	325	356	391	429
10	251	273	298	326	357	392	430
11	252	274	299	327	358	392	431
12	253	275	300	327	359	393	432
13	253	276	301	328	360	394	433
14	255	277	301	329	360	395	434
15	256	278	302	330	361	396	435

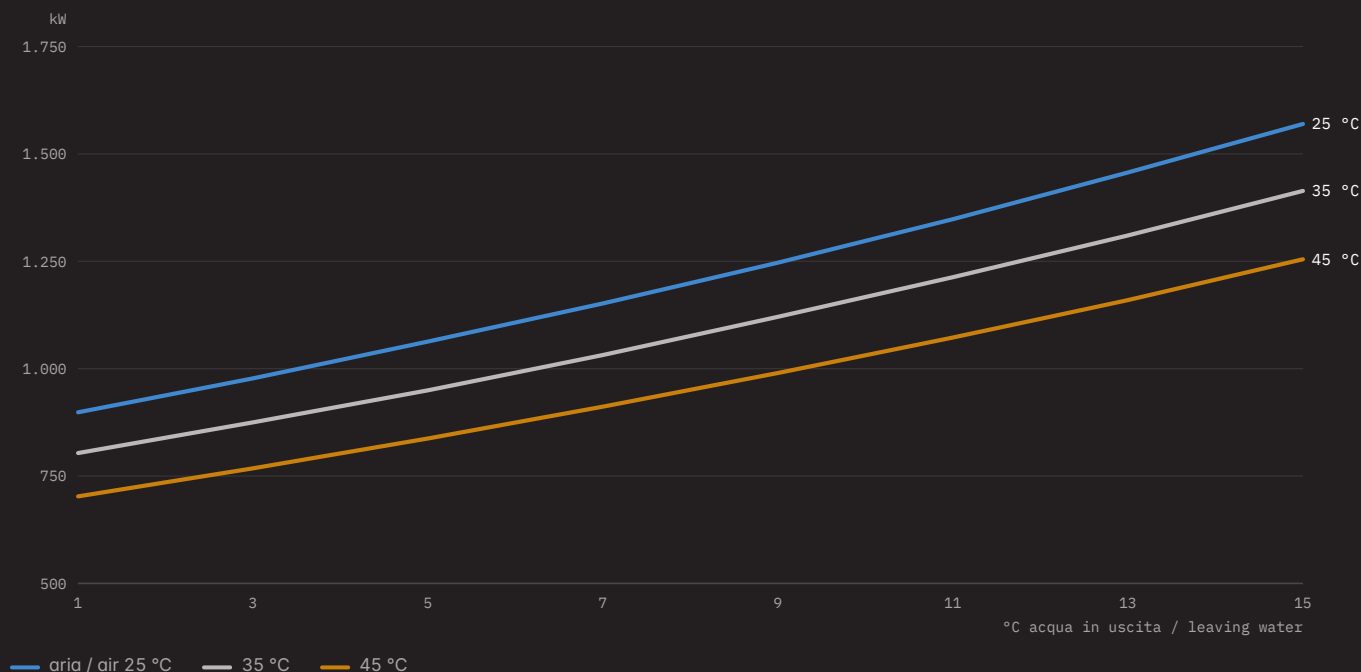
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89

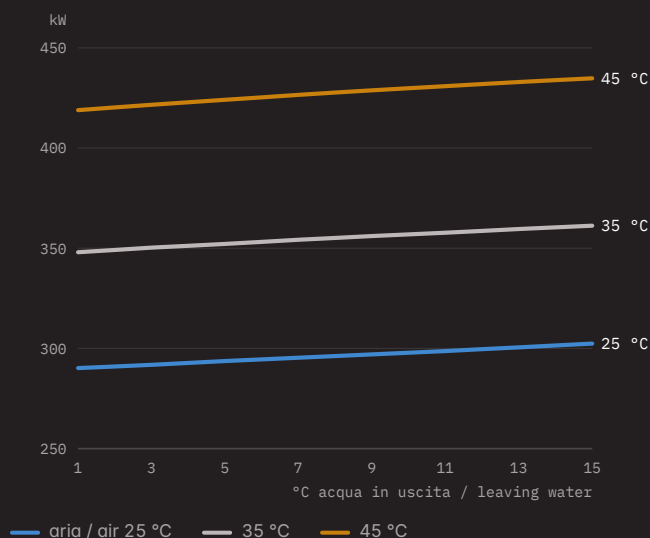
Curve Curves

FPROS6-A1570-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

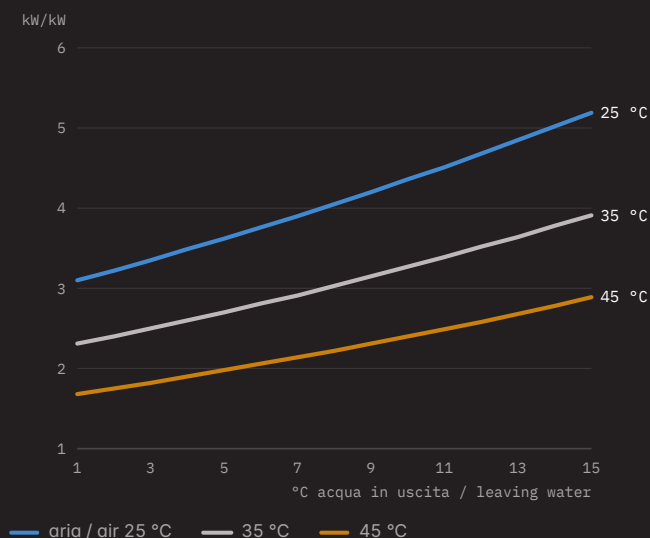
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1570-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m Pump 181 m³/h – head 25 m
Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m Pump 181 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1570-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design